

Серия 46. Лучше жить в глухой провинции у моря.

1. Даны положительные вещественные числа a, b, c такие, что каждое из произведений ab, bc, ca больше, чем $a + b + c$. Докажите, что $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < 1$.

2. Для вещественных чисел a, b и c , удовлетворяющих $0 \leq a, b, c \leq 2$ докажите $(a - b)(b - c)(c - a) \leq 2$.

3. Произведение положительных чисел x, y и z равно единице. Докажите неравенство

$$\frac{1}{x^2 - xy + y^2} + \frac{1}{y^2 - yz + z^2} + \frac{1}{x^2 - xz + z^2} \leq x + y + z.$$

4. Для положительных x, y, z имеет место $x + y + z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$. Докажите, что

$$x + y + z \geq \sqrt{\frac{xy + 1}{2}} + \sqrt{\frac{yz + 1}{2}} + \sqrt{\frac{zx + 1}{2}}.$$

5. Произведение положительных чисел x, y, z равно 2 и любые два из этих чисел отличаются не более чем в 2 раза. Найдите наибольшее возможное значение выражения

$$2x^2y + 2y^2z + 2z^2x - xy^2 - yz^2 - zx^2.$$

6. a, b, c, d – вещественные числа такие, что $ad - bc = 1$. Докажите, что $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + ab + cd \geq \sqrt{3}$.

7. Сумма неотрицательных чисел a, b, c равна единице. Докажите, что $(1 - a)(1 - b)(1 - c) \leq \frac{8}{27}$.